

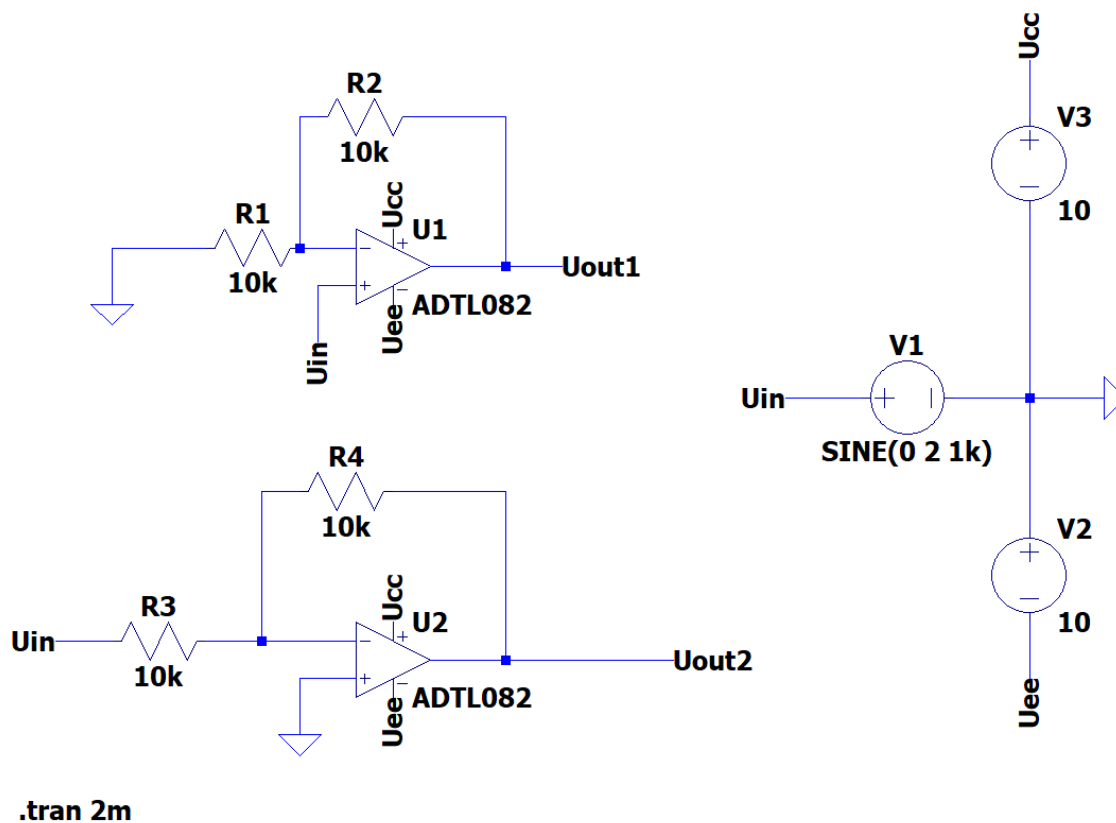
Układy elektroniczne (ULET)			
Ćwiczenie 4	Wzmacniacz operacyjny		
N (nr zespołu)	Imię i nazwisko, numer albumu	Ocena	Data wykonania ćw. 15.05.2025
4	1. Jakub Prusiński 2. Łukasz Panasiuk 331514		Prowadzący zajęcia mgr inż. Andżej Šerlat

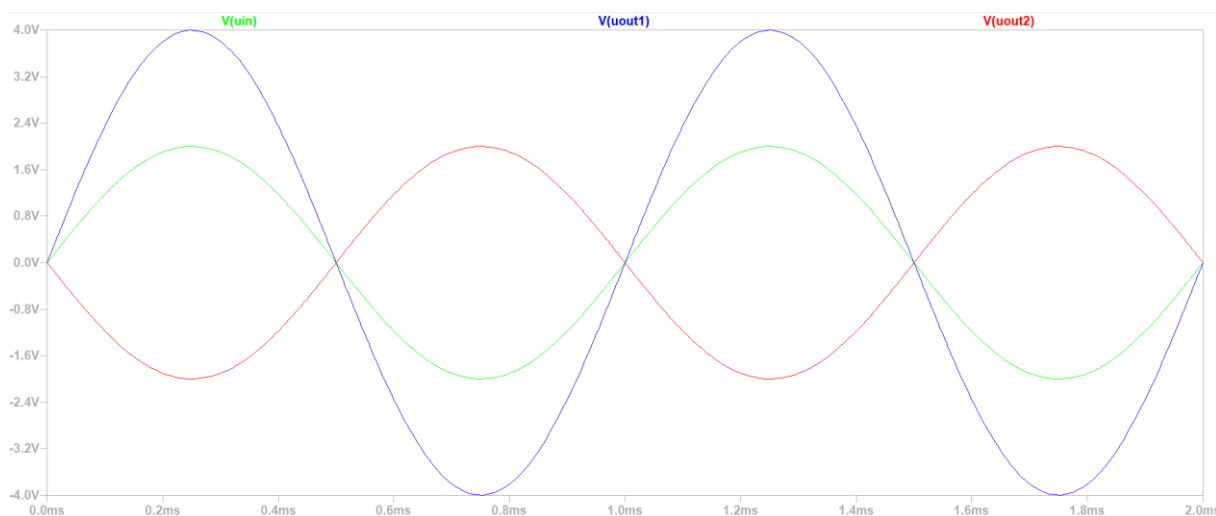
- Praca domowa _____ / 2 pkt.
 - Wzmacniacz nieodwracający i odwracający _____ / 1 pkt.
 - Wzmacniacz transimpedancyjny vs. opornik _____ / 1 pkt.
- Laboratorium _____ / 6 pkt.
 - Wzmocnienie, pasmo _____ / 1 pkt.
 - Dynamika i obciążenie _____ / 0.5 pkt.
 - Odpowiedź na pobudzenie sygnałem prostokątnym _____ / 1 pkt.
 - Fotodioda i wzmacniacz transimpedancyjny _____ / 0.5 pkt.
 - Praca na laboratorium _____ / 3 pkt.



Praca domowa (2 pkt.)

1. Wzmacniacz nieodwracający i odwracający





Kształt sygnału wyjściowego 1 (nieodwracającego) to sinusoida bez przesunięcia w fazie o amplitudzie dwukrotnie większej od sygnału wejściowego. Natomiast sygnał wyjściowy 2 (odwracający) ma również kształt sinusa, o tej samej amplitudzie co sygnał wejściowy, lecz jest on w przeciw fazie.

Uzyskane wzmocnienia:

Wzmocnienie wzmacniacza nieodwracającego:

Obliczenia:
$$k_{u+} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 2$$

Widać to także na podstawie wykresu (krzywa **niebieska** względem zielonej)

Wzmocnienie wzmacniacza odwracającego:

Obliczenia:
$$k_{u-} = -\frac{R_2}{R_1} = -1$$

Widać to także na podstawie wykresu (krzywa **czerwona** względem zielonej)

Obliczanie górnych częstotliwości granicznych:

Parametr f_T odczytany z katalogu (Gain Bandwidth Product: 5 MHz)

Górna częstotliwość graniczna dla wzmacniacza nieodwracającego:

$$f_{g+} = \frac{f_T}{k_{u+}} = \frac{5 \text{ MHz}}{2} = 2,5 \text{ MHz}$$

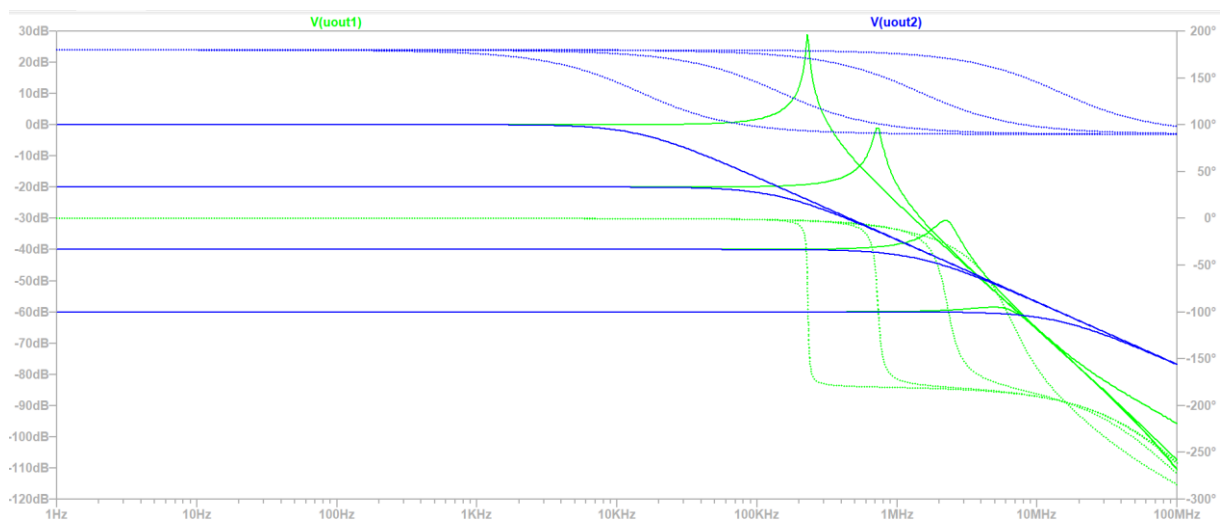
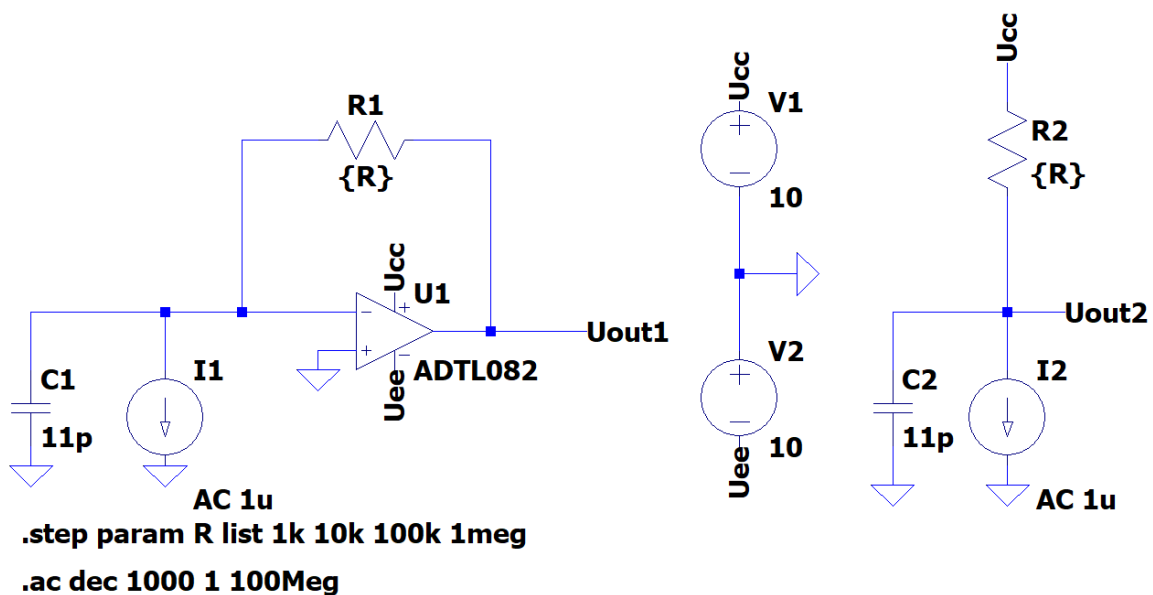
Górna częstotliwość graniczna dla wzmacniacza odwracającego:

$$f_{g-} = \frac{f_T}{|k_{u-}| + 1} = \frac{5 \text{ MHz}}{|-1| + 1} = 2,5 \text{ MHz}$$

Jaki kształt miałby sygnał wyjściowy, gdyby podać taką amplitudę na wejście układu wspólnego emitera albo układu różnicowego?

Podając sygnał sinusoidalny o amplitudzie $2 V_{pp}$ na wejście układu wspólnego emitera (CE) lub różnicowego, kształt sygnału wyjściowego mógłby być zniekształcony (np. obcięty lub asymetryczny), ponieważ układy te mają ograniczoną liniowość w porównaniu do wzmacniacza operacyjnego. W idealnym przypadku (przy małych sygnałach) zachowują się podobnie, ale przy większych amplitudach mogą wprowadzać nieliniowości. Wzmacniacz operacyjny (np. ADTL082) zapewnia znacznie lepszą liniowość nawet przy takim pobudzeniu.

2. Wzmacniacz transimpedancyjny vs. Opornik



Porównanie pasm dla dwóch układów i różnych wartości rezystancji:

W obu układach zwiększenie rezystancji powoduje poszerzenie pasma przenoszenia, ale jednocześnie prowadzi do obniżenia wzmocnienia. W układzie transimpedancyjnym charakterystyka wzmocnienia pozostaje stabilna do pewnej częstotliwości, po czym (dla dużych rezystancji) następuje nagły wzrost, a następnie spadek. Z kolei w układzie z prostym rezystorem wzmocnienie obniża się stopniowo wraz ze wzrostem częstotliwości. Mimo że układ transimpedancyjny oferuje szersze pasmo, cechuje się mniejszą stabilnością w porównaniu do układu rezystancyjnego.

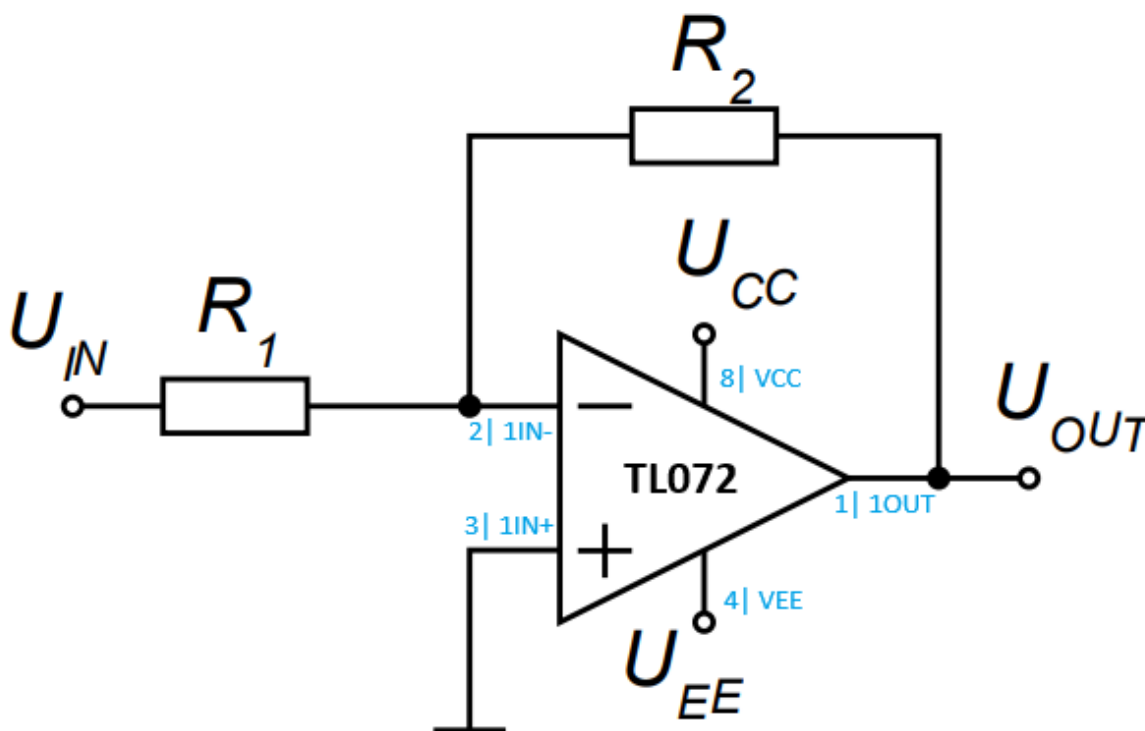
Laboratorium (6 pkt.)

Korzystamy ze wzmacniacza TL072

Zmierzone napięcia zasilania

U_{CC}	10.135	U_{EE}	-10.06
----------	--------	----------	--------

1. i 1a. Wzmocnienie i pasmo

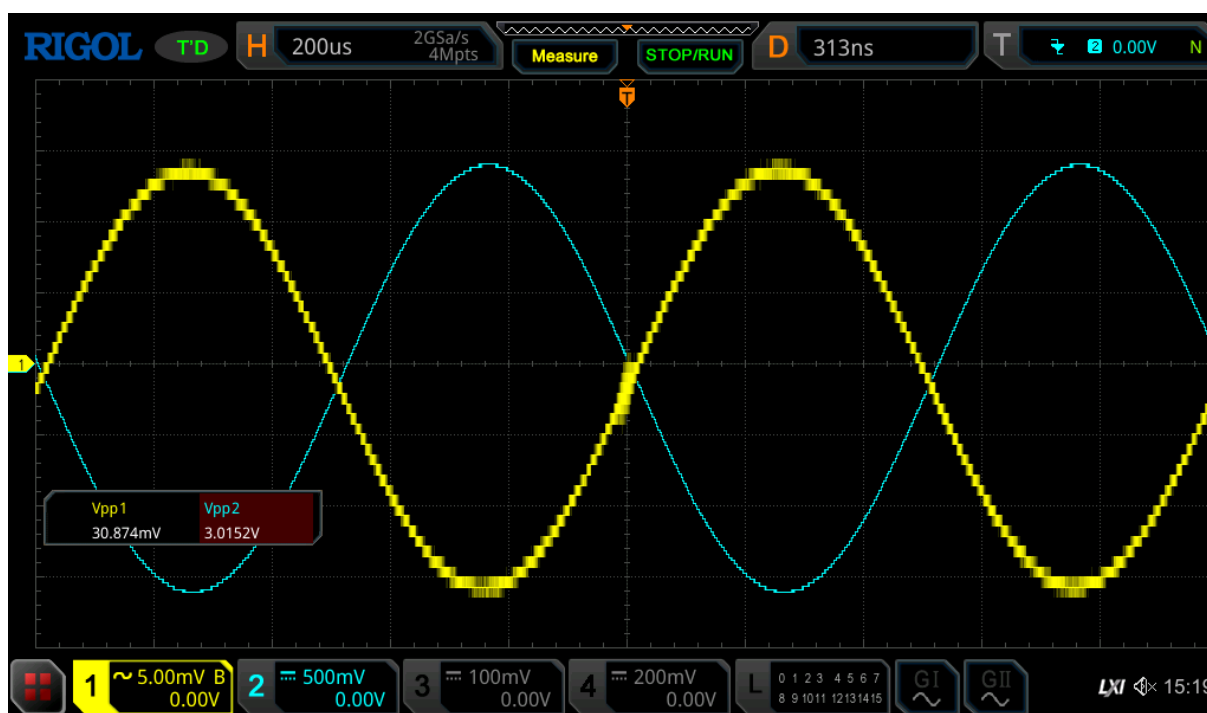


Rys.1 Schemat badanych układów wraz z oznaczeniem numerów nóżek wzmacniacza operacyjnego z **numerami nóżek** – wzmacniacz w konfiguracji odwracającej.

	$R_1 = 10\text{ k}\Omega, R_2 = 1\text{ M}\Omega$	$R_1 = 10\text{ k}\Omega, R_2 = 10\text{ k}\Omega$ (po wykonaniu zad. 2)
konfiguracja	odwracająca	
U_{we}	30.874 mV	1.1151 V
f	1 kHz	1 kHz
U_{wy}	-3.0152 V	-1.1025 V
k_u	-97.66	-0.98
U_{wy} dla $f = f_g$	-3.0152 V	-1.1151 V
f_g	$\frac{0.35}{t_r} = 1316\text{ Hz}$	$\frac{0.35}{t_r} = 1476\text{ Hz}$

Komentarz o wzmacnieniu i paśmie:

Dla opornika $1\text{ M}\Omega$ i $10\text{ k}\Omega$ wzmacnienie wynosiło -100, co oznacza, że wzmacniało sygnał wejściowy 100-krotnie oraz odwracało. Po zmianie opornika z $1\text{ M}\Omega$ na $10\text{ k}\Omega$ wzmacnienie zmalało i wynosiło -1. Sygnał na wyjściu był wtedy wyłącznie odwracany. Pasma dla większego wzmacnienia było węższe, niż dla mniejszego wzmacnienia.



Rys.2 Przebieg sygnału wejściowego i wyjściowego dla napięcia wejściowego ustawionego na 30mV oraz $R_2=1\text{ M}\Omega$

Pytanie: Co zrobisz, jeśli dysponujesz takim a nie innym układem scalonym i potrzebujesz uzyskać wzmacnienie 100, ale pasmo $2x$ większe niż uzyskane w pomiarach?

Aby uzyskać wzmacnienie 100, ale pasmo 2x większe możemy do układu dołączyć szeregowo wzmacniacz nieodwracający. Później zmienić oporniki wzmacniaczy, aby zmienić wzmacnienia (dla nieodwracającego: 10kΩ i 90kΩ, dla odwracającego: 10 kΩ i 100 kΩ), aby pojedyncze wzmacnienia wynoszą 10 i -10 łącznie dając wzmacnienie równe -100. Wtedy pasmo zwiększy się dwukrotnie.

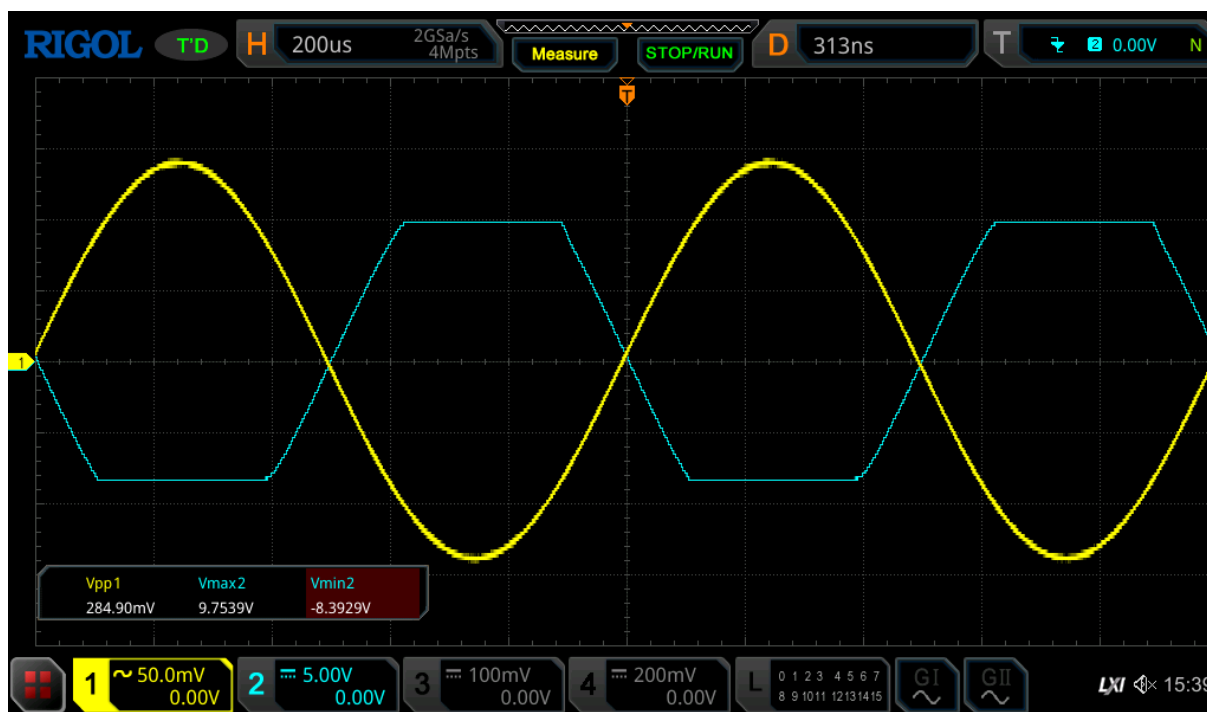
2. Dynamika i obciążenie

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega, R_2 = 1 \text{ M}\Omega$$

	$U_{wy \min}$	$U_{wy \max}$
$R_L \rightarrow \infty$	-8.3929 V	9.7639 V
$R_L = 1 \text{ k}\Omega$	-8.1660 V	9.3002 V

Komentarz o dynamice sygnału wyjściowego i obciążeniu wyjścia:

Po przekroczeniu 170 mV_{pp} na wejściu zauważyliśmy zwiększające się „odcięcie” sygnału wyjściowego. Po obciążeniu wyjścia 1kΩ wartości $U_{wy \min}$ oraz $U_{wy \max}$ zbliżyły się do siebie.



Rys.3 Przebieg sygnału wejściowego i wyjściowego dla $R_L \rightarrow \infty$

3. Odpowiedź na pobudzenie sygnałem prostokątnym

Obserwujemy zbocze **opadające**.

$U_{we} (pp)$	t_r albo t_f	kształt zbocza	czy można wyznaczyć f_g ?	f_g	czy można wyznaczyć SR?	SR $\left[\frac{V}{\mu s}\right]$
40 mV _{pp}	170ns	eksponenta	tak	2.059MHz	nie	-
0.6 V _{pp}	176ns	eksponenta	tak	1.999MHz	nie	-
1.5 V _{pp}	180ns	eksponenta	tak	1.944MHz	nie	-
4 V _{pp}	221ns	Linia prosta zakończona eksponentą	nie	-	tak	19.421

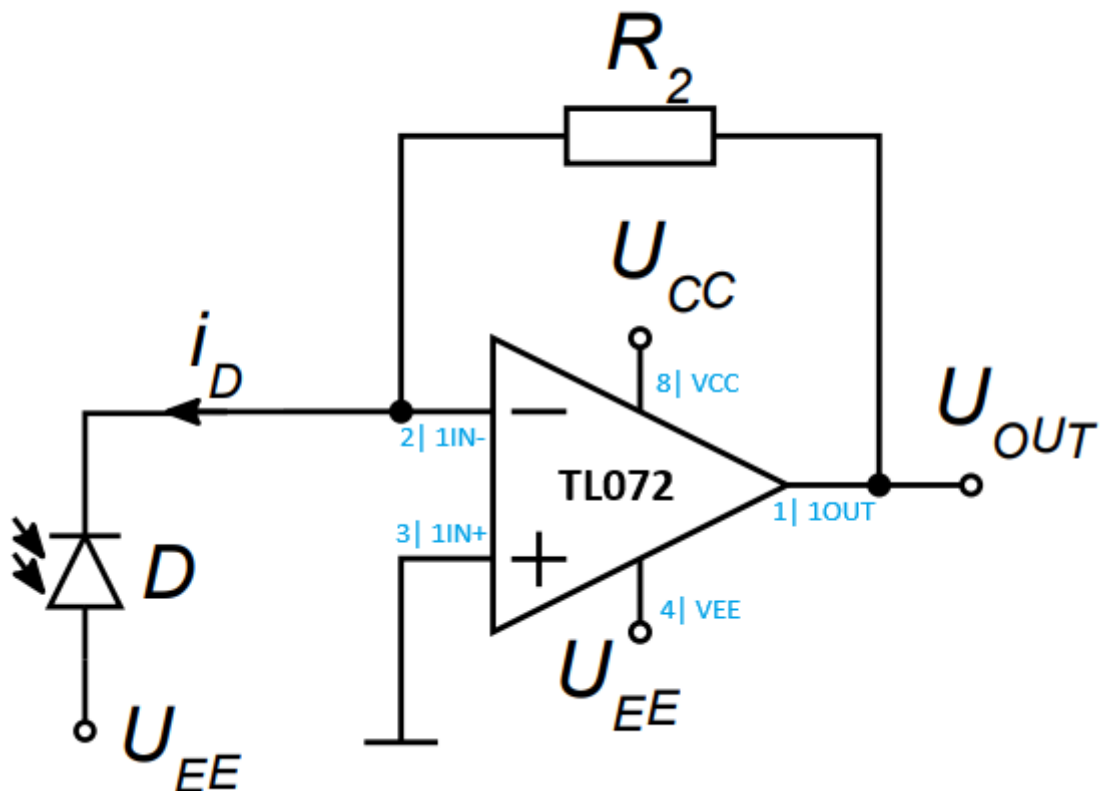
Komentarz dotyczący pomiaru pasma za pomocą skoku napięcia:

Jeżeli sygnał nie rośnie zbyt szybko, tzn. nie występuje slew rate to możemy obliczyć górną częstotliwość graniczną korzystając ze wzoru $f_g = 0.35/t_f$. Dolną częstotliwość graniczną uzyskamy, gdy z wykresu odczytamy dla jakiej częstotliwości amplituda spada o 3dB, czyli gdzie wynosi 70% amplitudy maksymalnej. Znając obie częstotliwości graniczne, szerokość pasma uzyskamy poprzez wynik działania $B = f_g - f_d$.

Komentarz dotyczący wyznaczenia parametru slew-rate:

Parametr slew-rate wyznaczyliśmy ze wzoru $\frac{\Delta U}{\Delta t}$ przy pomocy kursorów, gdzie napięcie na wykresie rosło liniowo.

4. Fotodioda i wzmacniacz transimpedancyjny



Rys.4 Schemat układu do wzmacniania sygnału z fotodiody wraz z numerami nóżek.

Komentarze:

Dla zmiany wyłącznie jednego rezystora na diodę, odbierany sygnał miał małą amplitudę oraz był słabo widoczny. Po zmianie drugiego rezystora z $10k\Omega$ na $1M\Omega$ sygnał miał większą amplitudę, ponieważ zwiększyliśmy wzmacnienie układu. Po zmianie układu sygnał miał większy zasięg odbierania.